Plano de Execução Semanal - Projeto HaH FHIR

Do Zero ao Protótipo Funcional

📚 JULHO - FASE FUNDAMENTAÇÃO (2 semanas restantes)

Semana 1 (22-28 Julho): Imersão FHIR

Objetivo: Entender o básico do padrão FHIR

📖 Estudos (20h)

- **Dia 1-2**: Tutorial oficial FHIR (https://hl7.org/fhir/tutorial.html)
- **Dia 3-4**: Recursos Patient e Observation (estrutura JSON)
- **Dia 5-6**: Hands-on com FHIR validator online
- **Dia 7**: Revisão e anotações

🛠️ Atividades Práticas (8h)

- Criar exemplos manuais de Patient e Observation
- Testar no validator oficial: https://validator.fhir.org/
- Documentar padrões identificados

📋 Entregável

- [ ] Documento com 10 exemplos FHIR válidos
- [ ] Glossário pessoal dos conceitos principais

Semana 2 (29 Jul-4 Ago): Python + FHIR

Objetivo: Programar criação de recursos FHIR

📖 Estudos (15h)

- **Dia 1-2**: Biblioteca `fhir.resources` (documentação)
- **Dia 3-4**: JSON handling em Python (refresh)
- **Dia 5-7**: Praticar criação programática

🛠️ Atividades Práticas (12h)

```python
```

```
# Meta da semana: código funcionando
from fhir.resources.patient import Patient
from fhir.resources.observation import Observation

# Criar paciente programaticamente
# Criar observação de frequência cardíaca
# Validar recursos criados
```

📋 Entregável

- [ ] Script Python que cria Patient + 3 Observations
- [ ] Função de validação automática
- [ ] Testes básicos funcionando

🔧 AGOSTO - FASE DESENVOLVIMENTO INTENSIVO (4 semanas)

Semana 3 (5-11 Agosto): APIs REST Básicas

Objetivo: Aprender FastAPI do zero

📖 Estudos (18h)

- **Dia 1**: Tutorial oficial FastAPI (https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/)
- **Dia 2-3**: REST principles e HTTP methods
- **Dia 4-5**: Pydantic models e validation
- **Dia 6-7**: Prática intensiva

🛠️ Atividades Práticas (10h)

```python
# Meta: API básica funcionando
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/hello")
def hello():
    return {"message": "Hello World"}

# Evoluir para endpoints com dados
```

📋 Entregável

- [ ] API com 5 endpoints básicos

- [ ] Documentação Swagger funcionando
- [ ] Testes manuais via Postman/curl

Semana 4 (12-18 Agosto): PhysioNet + Simulador

Objetivo: Criar gerador de dados realistas

📖 Estudos (10h)

- **Dia 1-2**: Explorar dataset PhysioNet MIMIC-III
- **Dia 3**: Padrões de sinais vitais normais
- **Dia 4-5**: Bibliotecas para séries temporais (pandas)

🛠️ Atividades Práticas (18h)

```python
# Meta: simulador de dados fisiológicos
class VitalSignsSimulator:
    def generate_heart_rate(duration_hours):
        # Gerar FC entre 60-100 bpm com variações realistas

    def generate_blood_pressure():
        # Sistólica/diastólica com correlação

    def generate_temperature():
        # 36-37°C com flutuações normais
```

📋 Entregável

- [ ] Simulador gerando dados para 5 pacientes
- [ ] Dados em formato temporal (timestamps)
- [ ] Validação básica de ranges fisiológicos

Semana 5 (19-25 Agosto): Transformador FHIR

Objetivo: Converter dados simulados para FHIR

🛠️ Atividades Práticas (25h)

```python
```

```
# Meta: pipeline dados → FHIR
class FHIRTransformer:
    def create_patient(patient_data):
        # Criar recurso Patient

    def create_observation(vital_sign_data):
        # Converter leitura para Observation
        # Códigos LOINC corretos

    def validate_resource(fhir_resource):
        # Validação automática
```

📋 Entregável

- [ ] Pipeline: dados brutos → recursos FHIR válidos
- [ ] Mapeamento completo de códigos LOINC
- [ ] Testes automatizados (pytest)

Semana 6 (26 Ago-1 Set): TimescaleDB + Integração

Objetivo: Configurar banco e integrar tudo

📖 Estudos (8h)

- **Dia 1-2**: TimescaleDB basics e instalação
- **Dia 3**: Docker Compose para desenvolvimento

🛠️ Atividades Práticas (20h)

```sql
-- Meta: schema otimizado para FHIR + séries temporais
CREATE TABLE fhir_observations (
    id UUID PRIMARY KEY,
    patient_id VARCHAR(50),
    timestamp TIMESTAMPTZ,
    code VARCHAR(20),
    value NUMERIC,
    fhir_resource JSONB
);

-- Hypertable para performance
SELECT create_hypertable('fhir_observations', 'timestamp');
```

📋 Entregável

- [ ] Pipeline completo: Simulador → FHIR → DB
- [ ] Docker Compose funcionando
- [ ] Integração end-to-end demonstrável

🚀 SETEMBRO - FASE API + VALIDAÇÃO (4 semanas)

Semana 7 (2-8 Setembro): API REST Completa

Objetivo: Desenvolver endpoints de consulta

🛠️ Atividades Práticas (25h)

```python
# Meta: API completa funcionando
@app.get("/patients/{patient_id}/observations")
@app.get("/observations")  # com filtros
@app.get("/patients/{patient_id}/observations/latest")
```

📋 Entregável

- [ ] API REST com todos os endpoints planejados
- [ ] Filtros por paciente, período e tipo de sinal
- [ ] Documentação Swagger completa

Semana 8 (9-15 Setembro): Testes e Performance

Objetivo: Validar performance e conformidade

🛠️ Atividades (25h)

- Testes de carga (1000 leituras/minuto)
- Validação FHIR com validator oficial
- Benchmarks de latência
- Otimização de queries

📋 Entregável

- [ ] Relatório de performance com métricas
- [ ] 100% conformidade FHIR validada
- [ ] Testes automatizados completos

Semana 9 (16-22 Setembro): Documentação e Finalização

Objetivo: Completar documentação técnica

🛠️ **Atividades (20h)**

- README completo com instruções
- Diagramas de arquitetura
- Guia de instalação/uso
- Preparação do repositório GitHub

📋 **Entregável**

- [ ] Repositório GitHub público e documentado
- [ ] Guias de instalação e uso
- [ ] Diagramas de arquitetura

Semana 10 (23-29 Setembro): Análise Final

Objetivo: Analisar resultados e preparar conclusões

🛠️ **Atividades (15h)**

- Análise crítica dos resultados
- Identificação de limitações
- Propostas de melhorias futuras
- Início da escrita do TCC

📋 **Entregável**

- [ ] Análise completa dos resultados
- [ ] Documento de limitações e melhorias
- [ ] Estrutura inicial do TCC

📝 OUTUBRO - FASE FINAL (4 semanas)

Semanas 11-13 (30 Set-20 Out): Escrita do TCC

- **Semana 11**: Introdução e metodologia
- **Semana 12**: Resultados e discussão
- **Semana 13**: Conclusões e revisão

Semana 14 (21-27 Outubro): Preparação da Defesa

- Apresentação final
- Slides da defesa
- Ensaios e ajustes

📋 **Entregável FINAL**

☐ **TCC completo entregue**

⚡ CRONOGRAMA ACELERADO - RESUMO

Período	Foco Principal	Entregável Chave
Julho (2 sem)	FHIR + Python	Scripts funcionando
Agosto (4 sem)	Core + Integração	Pipeline completo
Setembro (4 sem)	API + Validação	Sistema funcionando
Outubro (4 sem)	TCC + Defesa	Documento final

🚨 PONTOS CRÍTICOS DO CRONOGRAMA ACELERADO

Riscos Aumentados

- **Tempo reduzido** para aprendizado das tecnologias
- **Menos buffer** para problemas inesperados
- **Pressão alta** nas primeiras 6 semanas

Estratégias de Mitigação

1. **Começar HOJE**: Não esperar segunda-feira
2. **Dedicação integral**: 6-8h/dia mínimo
3. **Foco absoluto**: Sem distrações ou projetos paralelos
4. **Ajuda externa**: Não hesite em buscar mentoria

Sinais de Alerta Críticos 🚨

- **Semana 2**: Se não conseguir criar recursos FHIR programaticamente
- **Semana 4**: Se simulador não estiver gerando dados
- **Semana 6**: Se pipeline não estiver integrado
- **Semana 8**: Se API não estiver funcionando

🎯 AÇÃO IMEDIATA

HOJE (22 Julho):

1. Acessar https://hl7.org/fhir/tutorial.html
2. Criar conta no GitHub para o projeto
3. Configurar ambiente Python

4. **Começar o tutorial FHIR**

Esta semana é CRÍTICA - você precisa dominar FHIR básico até domingo (28/07) para manter o cronograma viável.

🎯 RECURSOS DE APOIO PARA INICIANTES

APIs REST - Recursos Recomendados

- **Curso**: "FastAPI - The Complete Course" (YouTube)
- **Livro**: "Designing Web APIs" (O'Reilly) - capítulos 1-3
- **Prática**: Tutorial oficial FastAPI (obrigatório)

FHIR - Recursos Essenciais

- **Site oficial**: https://hl7.org/fhir/
- **Playground**: https://hapi.fhir.org/
- **Validator**: https://validator.fhir.org/
- **Códigos**: https://terminology.hl7.org/

Python + TimescaleDB

- **Docs**: https://docs.timescale.com/
- **Tutorial**: "Time Series with Python" (Real Python)

⚠️ PONTOS DE ATENÇÃO CRÍTICOS

Semanas de Risco Alto

- **Semana 2**: Primeira vez programando FHIR
- **Semana 3**: Primeira API (pode travar aqui)
- **Semana 6**: Integração complexa
- **Semana 8**: Pressure da entrega intermediária

Estratégias de Mitigação

1. **Começar simples**: Hello World antes de complexidade
2. **Buscar ajuda cedo**: Não esperar travar completamente
3. **Documentar problemas**: Para não repetir erros
4. **Backup plans**: Versões simplificadas se necessário

Sinais de Alerta 🚨

- Mais de 2 dias travado no mesmo problema
- Não conseguir validar recursos FHIR na semana 2
- API não funcionando até semana 4
- Pipeline não integrado até semana 7

📈 MÉTRICAS DE PROGRESSO SEMANAL

Semana	Milestone	Critério de Sucesso
1	FHIR básico	10 recursos válidos criados manualmente
2	Python + FHIR	Script criando recursos programaticamente
3	API básica	5 endpoints funcionando
4	Integração inicial	API servindo FHIR válidos
8	**CHECKPOINT**	**Pipeline completo demonstrável**

🎯 **Este plano te leva do zero absoluto até um protótipo funcional, com marcos semanais claros e recursos específicos para cada etapa.**

Está pronto para começar ou quer que eu detalhe alguma semana específica?